

Д.и. Уилсона и стабилизация дисперсии

① Д.и. Уилсона

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{iid Bern}(p)$$

$$\hat{p} = \bar{X}_n \stackrel{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

$$\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}$$

Д.и. Вальда (Wald):

$$\hat{p} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Часто p маленькая

Д.и. Вальда: $[-0.03; 0.08]$

→ Ограничился слева нулем

→ Д.и. Уилсона

Идея: раньше мы имели $\frac{p(1-p)}{n}$ т.е. $\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}$.

Давайте не будем....

$$\mathbb{P}\left(-Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \leq Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\left| \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \right| \leq Z$$

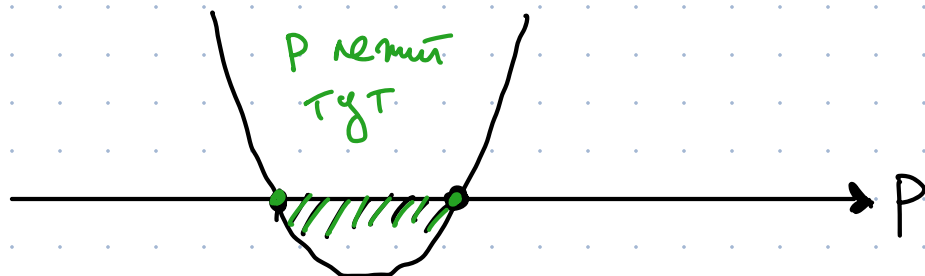
$$(\hat{p} - p)^2 \leq Z^2 \cdot \frac{p(1-p)}{n}$$

Решим нер-во без замен
откуда только p

$$\hat{p}^2 - 2\hat{p} \cdot p + p^2 \leq \frac{z^2}{n} \cdot p - \frac{z^2}{n} \cdot p^2$$

$$p^2 \left(1 + \frac{z^2}{n}\right) - p \cdot \left(2\hat{p} + \frac{z^2}{n}\right) + \hat{p}^2 \leq 0$$

Парабола ветвится вверх



$$D = \left(2\hat{p} + \frac{z^2}{n}\right)^2 - 4\hat{p}^2 \left(1 + \frac{z^2}{n}\right) \quad b^2 - 4ac$$

$$\frac{2\hat{p} + \frac{z^2}{n}}{2\left(1 + \frac{z^2}{n}\right)} \pm \sqrt{D} \cdot \frac{1}{2\left(1 + \frac{z^2}{n}\right)} \quad \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{z^2}{n}} \cdot \left(\hat{p} + \frac{z^2}{2n}\right) \pm$$

$$\frac{z}{1 + \frac{z^2}{n}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n}}$$

Д.и. Уилсона

$$u = \frac{1}{1 + \frac{z^2}{n}}$$

$$u \cdot \hat{p} + (1-u) \cdot \frac{1}{2}$$

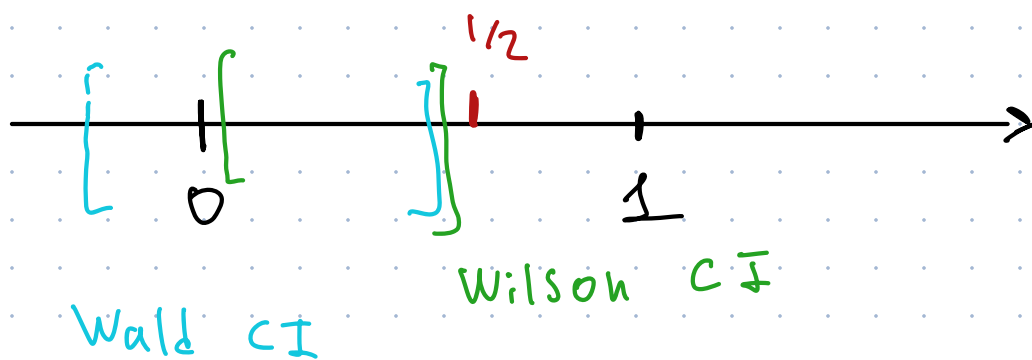
$$1-u = \frac{z^2/n}{1 + z^2/n}$$

Т.е. центр Д.и. Уилсона — средневзвешенное классической $\hat{p}$ и наивкой $1/2$

$$Z \cdot \sqrt{u \cdot \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n+z} + (1-u) \cdot \frac{1/2 \cdot 1/2}{n+z}}$$

n_u
мы скорректируем
число набл.

гускери -
то же среднее.



② Стабилизация гускерии

$$\frac{T_n - \mu}{u_n / \sqrt{n}} \stackrel{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\begin{array}{l} T_n \xrightarrow{P} \mu \\ u_n \xrightarrow{P} \sigma^2 \end{array}$$

$$T_n \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{u_n}{\sqrt{n}}$$

$$\text{зпт: } \hat{\theta}_n \stackrel{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(\theta, \frac{\sigma^2(\theta)}{n}\right)$$

$$\text{Дельта метод: } g(\hat{\theta}_n) \stackrel{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(g(\theta), \frac{\sigma^2(\theta)}{n} \cdot [g'(\theta)]^2\right)$$

почему $1/n$

Опр. Стабилизация дисперсии

$$[g'(\theta)]^2 \cdot \sigma^2(\theta) = 1$$

$$g'(\theta) \cdot \sigma(\theta) = 1$$

$$g'(\theta) = \frac{1}{\sigma(\theta)} \quad g(\theta) = \int \frac{1}{\sigma(\theta)} d\theta$$

$$g(\hat{\theta}) \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{решает отн. } \hat{\theta}$$

Упражнение

$$\hat{p} \overset{\text{asy}}{\sim} N\left(p; \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

$$g(\hat{p}) \overset{\text{asy}}{\sim} N\left(g(p); \frac{1}{n}\right)$$

$$\sigma^2(p) = p(1-p)$$

$$g(p) = \int \frac{1}{p(1-p)} dp = 2 \cdot \arcsin \sqrt{p}$$

$$2 \cdot \arcsin \sqrt{\hat{p}} \overset{\text{asy}}{\sim} N\left(2 \cdot \arcsin \sqrt{p}; \frac{1}{n}\right)$$

$$2 \arcsin \sqrt{\hat{p}} - \frac{Z}{2\sqrt{n}} \leq 2 \arcsin \sqrt{p} \leq 2 \arcsin \sqrt{\hat{p}} + \frac{Z}{2\sqrt{n}}$$

$$\sin^2\left(\arcsin \sqrt{\hat{p}} - \frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{2\sqrt{n}}\right) \leq p \leq \sin^2\left(\arcsin \sqrt{\hat{p}} + \frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{2\sqrt{n}}\right)$$

$$\sin^2\left(\arcsin\sqrt{\hat{p}} \pm \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{2\sqrt{n}}\right) - \text{гов. ит.т.}$$

где p

Обучающий шаг:

$$\hat{g}^{-1}\left(g(\hat{\theta}_n) \pm \frac{z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}\right)$$